

Tehnologia Protezelor Parțiale Fixe

Curs 5

Proteza Parțială Fixă Masiv Metalică -generalități, tehnologie de realizare-



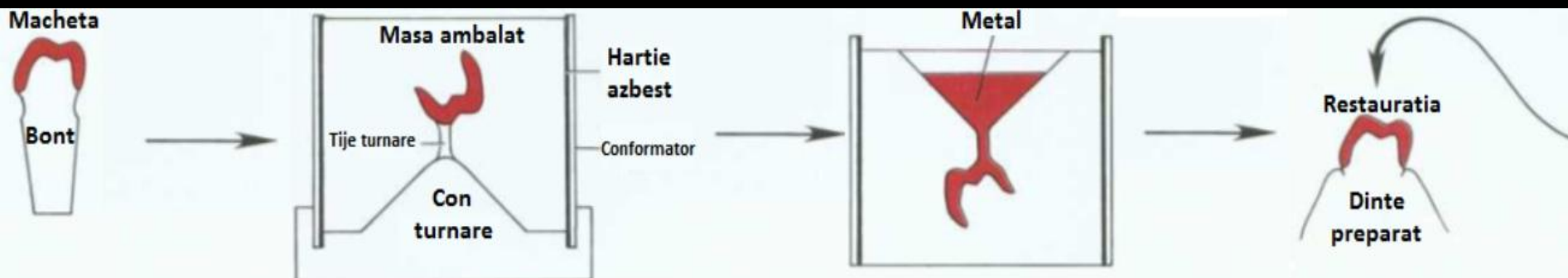
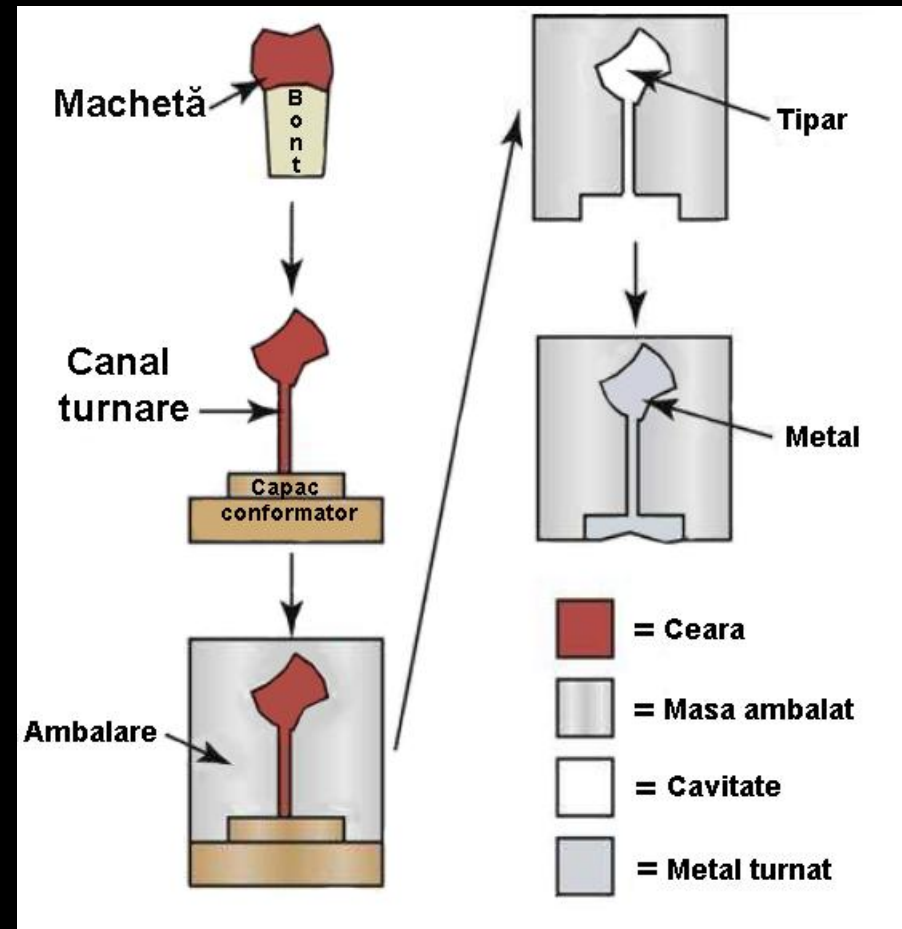
Șef Lucrări Dr.

Burde Alexandru

Curs 4- Recapitulare

7. Realizarea părții metalice în laborator

- a) Realizarea modelului de lucru
- b) Realizarea machetei
- c) Pregătirea pentru ambalare
- d) Ambalare
- e) Turnare
- f) Prelucrare mecanică



Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Tehnici de obținere a machetei

Machetare clasică



Ceară

Frezare CAD/CAM



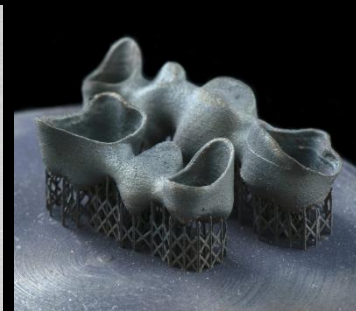
Rășini calcinabile

Polimerizare
În cuvă



Rășini calcinabile

Fuziunea patului
cu pulberi



Pulbere metalică

Frezare CAD/CAM



Disc metalic

Ambalare+ turnare



Piesa finită

Topirea aliajului și turnarea aliajului

Flacara produsa de arderea unor gaze in prezenta oxigenului

Centrifuga verticală

- Mâner din lemn sau plastic, cu un ax metalic
- Tija de sârmă care se prinde de toarta talerului și de axul metalic al mânerului
- Se imprimă manual o mișcare de rotație în plan vertical (cca 10-15 rotații)
- Nu mai este utilizata in prezent



Topirea aliajului și turnarea aliajului

Flacara produsa de arderea unor gaze in prezenta oxigenului

Centrifuga orizontală cu braț cotit

- Prezinta un brat orizontal cotit care prezinta la capete un taler pe care se aseaza conformatorul, creuzetul si o contragreutate.
- Forta centrifuga este dezvoltata prin actionarea unui resort
- Pentru aliaje nobile- 3 ture
- Pentru aliaje nenobile- 4 ture
- Este de asemenea o metoda depasita



Topirea aliajului și turnarea aliajului

Flacara produsa de arderea unor gaze in prezenta oxigenului

Centrifuga semiautomata (Rotax)

- Prezinta un brat orizontal cotit care prezinta la capete un taler pe care se aseaza conformatorul, creuzetul si o contragreutate.
- Forta centrifuga este dezvoltata prin actionarea unui motor electric



Topirea aliajului și turnarea aliajului

Topirea indusă de curent electric

Castomatul (inducție)

- Topirea prin inducție funcționează prin inducerea de curenți turbionari electrici din metal
- Sursa este o bobină de inducție răcită cu apă, străbatută de un curent alternativ și care înconjoară creuzetul.
- Castomatul realizează atât turnarea cât și topirea prealabilă a aliajului

Disciplina de Propedeutică Dentară și Estetică



Etape clinico-tehnice de realizare a PPF metalo-ceramice

Turnarea metalului

Realizatori:

Șef Lucrări Dr. Burde Alexandru

Asist. Univ. Dr. Grecu Alexandru

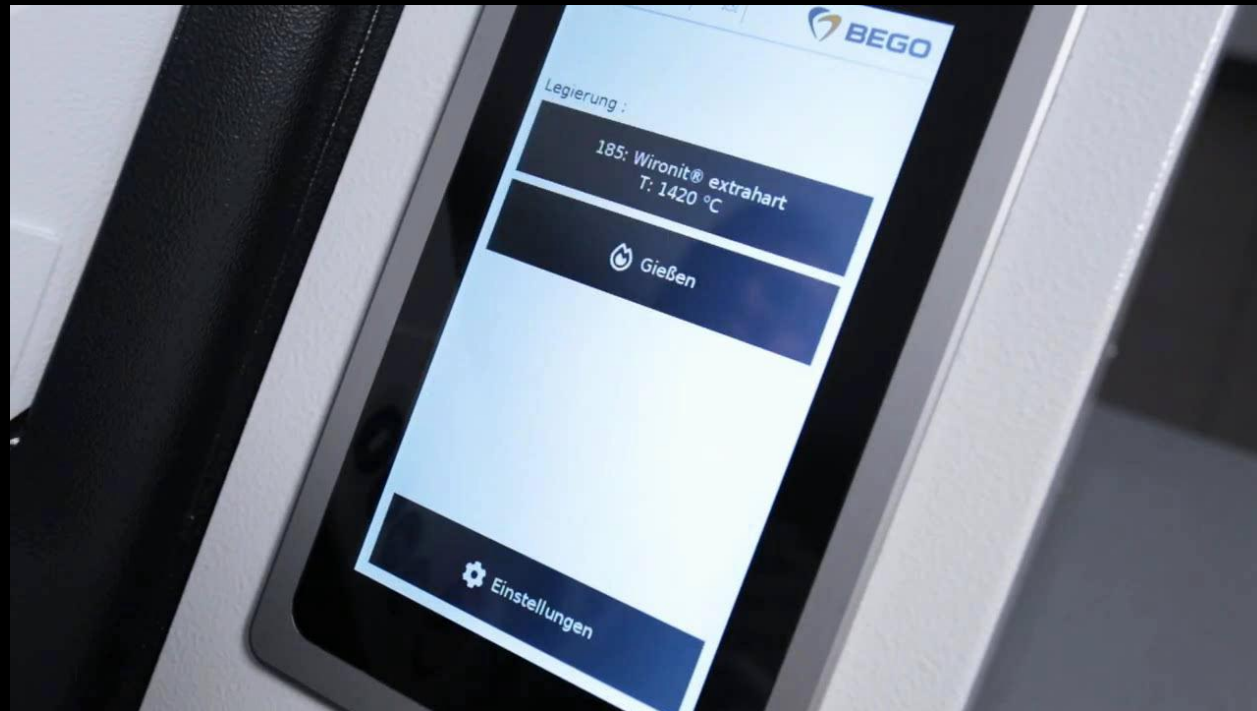
Șef Lucrări Dr. Gasparik Cristina

Topirea aliajului și turnarea aliajului

Topirea indusă de curent electric

Castomatul cu suprapresiune(inducție)

- Identic cu castomatul convențional
- Conține o pompa de vaccum
- Conține o pompa de suprapresiune
- 1. La topire- vaccum
- 2. La turnare- supapresiune



Topirea aliajului și turnarea aliajului

Creuzete

Creuzete din lut + grafit- pentru aliajele nobile

Creuzete din carbon- pentru aliaje nobile și aliaje nobile pentru tehnica metalo-ceramica

Creuzete din quartz- pentru aliaje cu interval înalt de topire

Creuzete ceramice- pentru aliaje pe baza de Ni-Cr, Co-Cr, Pd-Ag



Dezambalarea tiparului

= etapa tehnica de eliberare a piesei protetice turnate din masa de ambalat

- acest procedeu se realizează doar **după răcirea lentă** a conformatorului- minim 1 oră
- Aliajele nobile cu conținut mare de **Au** pot fi **imersate imediat după turnare, în apă** pentru a produce dezintegrarea rapidă a masei de ambalat de pe suprafața metalului



- **CĂLIREA** aliajului metalic = crește rezistența metalului la abraziune și **crește duritatea**, însă **scade rezistența la încovoiere**
- se poate utiliza CĂLIREA doar dacă se aplică după dezambalare un tratament de revenire
- **REVENIRE**= ridicarea metalului la temp. de 200-300°C și racire lentă- astfel se crește TENACITATEA

Dezambalarea tiparului

- Sablare
- Mecanic
- Curățare chimică



Dezambalarea tiparului- Sablarea

Sablare= proiectarea de particulare abrazive sau a unui amestec de pulberi adezive pe suprafața metalului până acesta devine mată, curată și rugoasă.

Materiale utilizate:

Oxidul de alumina 25-250 μm

Sfere de sticlă 40-250 μm

Carbură de siliciu 40-250 μm

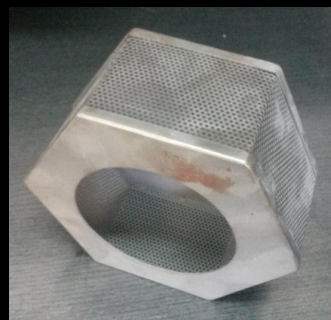
PMMA- pt aliaje nobile



Duză fixă



Duză mobilă (tip creion)



Tambur rotativ



±aspirator

Dezambalarea tiparului- Curățarea mecanică

- aplicarea unor forțe controlate pentru desprinderea fragmentelor de masa de ambalat
- Tiparul se sparge în lateral- nu se lovește conul
- Se poate prelucra tiparul cu freze cu granulație mare- fara freze diamantate



Fragmentare tiparului



Indepărtarea fragmentelor
cu micromotorul



Utilizarea daltei pneumatice

Dezambalarea tiparului- Curățarea chimică

- Se utilizează doar pentru aliajele nobile și se face cu ajutorul acidului clorhidric, sulfuric și fosforic
- Are scopul îndepărtării oxiziilor și a altor impurități de pe suprafața metalelor
- Este un proces foarte toxic
- Se vor utiliza vase ceramice și pense de plastic sau vârf de cauciuc
- Soluții utilizate:
 - Acid clorhidric 50% .
 - Acid sulfuric 50% + bicromat de potasiu
 - Acid fluorhidric- Pt. Mase de ambalat pe baza de fosfati
 - AQUA REGIA : Acid clorhidric + acid azotic (1:3)



Prelucrarea mecanică

- Cuprinde manoperele de:
 1. Planare
 2. Netezire
 3. Finisare
 4. Lustruire



Se va realiza **după sablare!**

Prelucrarea mecanică

Planarea

- Prelucrare grosieră a suprafețelor externe
- Cuprinde:
 1. Secționarea tijelor
 2. Modificarea contururilor cu discul
 3. Accentuarea șanțurilor

În această primă etapă se recomandă re poziționarea pe bont, cu eventuale ușoare modificări ale feței mucozale a coroanei

Prelucrarea mecanică

Planarea

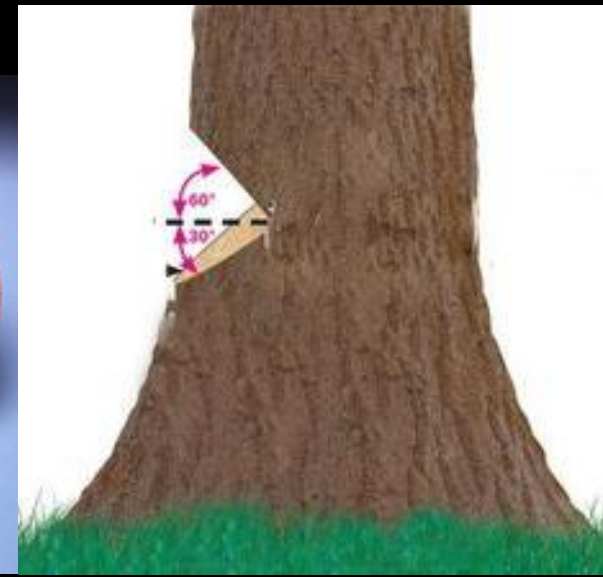
Se vor utiliza discuri de carborund de diametre diferite:

- Diametru mare- pentru secționarea tijelor
- Diametru mic- reconturarea suprafețelor

Viteza de lucru a discului de max. 10000 RPM

Strategia de secționare- dinafară înspre interior

- Procedeu de secționare în "V" orizontal



Prelucrarea mecanică

Planarea

- Adaptarea pe bont:
 - Se va realiza după secționarea tijelor
 - Nu se forțează introducerea
 - Pt. identificarea zonelor de retenție pe bont se poate utiliza:
 - Spray de ocluzie
 - Stearat de zinc
 - Ruj
 - Marker nepermanent

Modificările pe fața internă a coroanei se fac selectiv în zonele indicate de metoda de marcarea cu freze nediamantate cu inel galben-roșu, din aproape în aproape

NU SE SLEFUIEȘTE TOATĂ FAȚA INTERNĂ!!!



Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Prelucrarea mecanică

Planarea



Prelucrarea mecanică

Netezirea

- Scopul este obținerea fețelor externe ale PPF netede și perfectarea punctelor de contact
- Se utilizează:

Freze flacăără, roată sau globulare

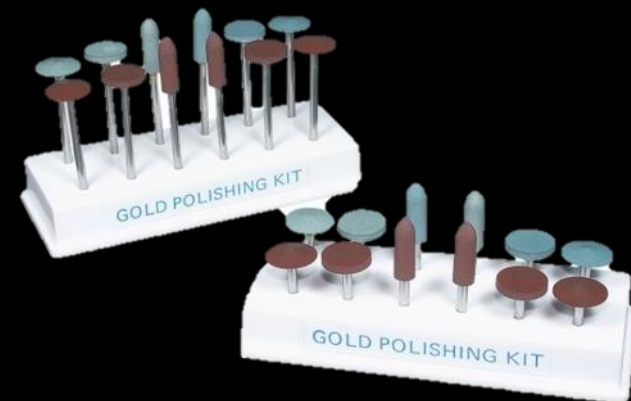
Hartie de articulație



Prelucrarea mecanică

Finisarea

- Are un scop estetic și igienic
- Se îndepărtează eventualele striuri și neregularități rămase/create cu freza în etapa precedentă
- Se utilizează:
 - Discuri abrazive fine
 - Polipanturi
 - Perii fine roată
 - Filțuri
- Se vor utiliza viteze joase de lucru
- Se scade granulația



Prelucrarea mecanică

Lustruirea

- Scop estetic și igienic- asigură o mai bună alunecare a părților moi și a alimentelor pe suprafața lucrării
- Se utilizează:
 - Perii și filțuri
 - Pasta Tripoli și pastă de lustruit roșie
 - Pufuri
- Se va utiliza micromotorul sau motorul biax horizontal



Prelucrarea mecanică

Lustruirea

Paste de lustruit:

- Oxid de Fe (roșu) + liant gras – lucrări de Au
- Oxid de Cr (verde) – aliaje inoxidabile
- Carbonat de Ca purificat + apa (alb) – lucrări de acrilat sau aur
- Pulbere fină de piatră ponce sau pulbere de cuarț și feldspat + apa – lucrări acrilice

După lustruire se spală piesa protetică cu o perie de dinți și o pastă ușor abrazivă (ex.Axion)

Tehnologia Protezelor Parțiale Fixe

Curs 6

Proteza Parțială Fixă Acrilică -generalități, tehnologie de realizare-



Șef Lucrări Dr.

Burde Alexandru

PPF Acrilice

= PPF realizate prin **polimerizare**, prin **metode directe sau indirecte**, indicate în general ca **punți dentare provizorii**, aplicate la nivelul câmpului protetic pe perioada confecționării unei PPF de lungă durată (metalo-ceramice, metalo-plastice, integral ceramice)

- PPF provizorie = tranzitorie, interimară sau temporară

Clasificare rapidă:

1. După **timpul de menținere** pe câmpul protetic:
 - **de scurtă durată**: menținută pe câmp maxim 2 săptămâni
 - **de lungă durată**: menținută pe câmp maxim 2-3 ani
2. După **metoda de realizare**:
 - **directe**: realizate în cabinet
 - **indirecte**: realizate în laborator
 - **direct-indirecte**: realizate în cabinet și laborator

Obiective

BIOLOGICE

1. Protecția pulpară
2. Protecția mecanică a bontului
3. Protecția parodonțiului marginal
4. Menținerea funcției ocluzale
5. Stabilitatea pozițională

MECANICE

- A. Rezistența în timpul funcțiilor
- B. Rezistența la dezinserție

ESTETICE

- I. Compatibilitate coloristică
- II. Stabilitate cromatică
- III. Formă, textura și transluciditate

Protezele parțiale fixe acrilice

Obiective biologice

1. Protecția pulpară

- După prepararea țesuturilor dentare, **canaliculii dentinari sunt expuși** mediului bucal, ceea ce **poate declanșa dureri**, similare pulpitei acute
- PPF provizorie va asigura **protecția față de insulte termice** (materialele utilizate să fie termoizolante) și față de **insulte chimice** (variații de pH)- prin o bună adaptare marginală



2. Protecția mecanică a bontului

- După prepararea țesuturilor dentare, **bonturile dentare sunt predispuse ciobirii și fracturilor** din cauza volumului diminuat al acestor
- PPF provizoriu va **asigura protecția suprafețelor** de smalț și va preveni fractura bontului **prin dispersarea forțelor** în suprafața dintelui și către dinții vecini



Protezele parțiale fixe acrilice

Obiective biologice

3. Protecția parodonțiului marginal

- După prepararea țesuturilor dentare, parodonțiul marginal poate fi lezat în urma preparării sau amprentării
- Parodonțiul răspunde la agresiuni prin hipertrofie sau retracție
- PPF provizorie trebuie să refacă contururile axiale la nivelul convexităților maxime
- Dacă PPF provizorie este supraconturată- retracție gingivală
- Dacă PPF provizorie este infraconturată- inflamație gingivală



4. Menținerea funcțiilor ocluzale

- PPF provizorie va restabili contactele cu antagoniștii, pentru a eficientiza masticția și menținerea poziției antagoniștilor.
- PPF provizorie poate fi utilizată și pentru modificarea terapeutică a rapoartelor ocluzale (ex. modificarea DVO)



Obiective biologice

5. Stabilitatea pozițională

- După prepararea țesuturilor dentare, **contactele bontului** cu dinții vecini și antagoniști **se pierd**
- PPF provizorie **reface contactele** și **menține spațiul restaurării** permanente
- PPF provizorie **previne migrările verticale și orizontale** ale bontului



Protezele parțiale fixe acrilice

Obiective mecanice

A. Rezistența în timpul funcțiilor

- PPF provizorie trebuie să aibă **suficientă rezistență mecanică** pentru **solicitările funcționale**
- PPF provizorie trebuie să fie **rezistent la fractură și deformare** și să **rezistente la îndepărtarea** de pe dintele preparat, pentru a fi readaptat în caz de necesitate
- PPF acrilică are o rezistență de 20 ori mai mică ca PPF metalică
- **Eșecul restaurării provizorii** în timpul tratamentului este o sursă de iritare pentru pacient și medic, **crescând numărul de vizite** pentru reoptimizare PPF provizoriu



B. Rezistența la dezinserție

- PPF poate avea etape multiple de tratament care să **necesite îndepărtarea și reaplicarea PPF provizorie**
- PPF provizorie trebuie să rezistente la îndepărtarea de pe dintele preparat, pentru a fi **readaptat în caz de necesitate**



Obiective estetice

I. Compatibilitate coloristică

- PPF provizorie va **restabili estetica**, mai ales în zona frontală și premolară
- PPF provizorie **poate simula viitoare culoare a PPF** de lungă durată, oferind posibilitatea **pacientului** "să se studieze" și **să vină cu propuneri de menținere sau modificare** coloristică



II. Stabilitate cromatică

- PPF acrilică necesită un ciclu de polimerizare care să asigure **stabilitatea cromatică** a lucrării în cavitatea bucală pe termen lung
- **Stabilitatea cromatică** a PPF acrilice este **dependentă** de metoda de polimerizare și prelucrare mecanică



Obiective estetice

III. Formă, textura și transluciditate

- PPF provizorie reface forma, textura dinților pierduți și poate servi ca macheta pentru PPF de lungă durată
- La nivelul PPF acrilică se pot face modificări facile ca urmare a solicitărilor pacientului sau modificarea planului de tratament
- Transluciditatea PPF provizorie este dependentă de culoare bontului și cimentul utilizat
- PPF provizorie reprezintă și un ghid fonetic în restaurarea din zona frontală



Clasificare

După **modul de elaborare**

Prefabricate: din policarbonat

Individualizate: în laborator sau în cabinet

După **scopul utilizării**

De urgență: protezare provizorie posttraumatică a unor breșe frontale, fracturi coronare sau extracții în zona frontală, defecte ale unor PPF existente în zona frontală

De protecție: realizată când intervenția terapeutică și nu patologia specifică pacientului este aceea care impune protezare provizorie (preparația unor dinți stâlpi vitali, ablația unei PPF frontale defecte

De testare: permit testarea unor elemente funcționale (fizionomice, fonatorii, ocluzale) în vederea aplicării ulterioare a informațiilor obținute la nivelul restaurării finale;

De așteptare (temporizare): care funcționează un timp mai lung, datorită dificultăților apărute în realizarea restaurării finale

Clasificare

PPF de așteptare (temporizare): care funcționează un timp mai lung, datorită dificultăților apărute în realizarea restaurării finale:

- menținătoare de spațiu fixe (cimentate)
- PPF de imobilizare parodontală
- PPF postchirurgicale (după plastia prin adiție sau subtracție la nivelul țesutului osos al proceselor alveolare, elevația planșeului sinusului maxilar, modificarea traseului nervului alveolar inferior)
- PPF postimplantare (permit evaluarea succesului intervenției chirurgicale, încărcarea funcțională progresivă a implantelor, transferul unor date funcționale acceptabile spre restaurarea finală)
- PPF postortodontice (pot servi la susținerea unor elemente active ale aparatelor ortodontice, participând astfel direct la terapia ortodontică și/sau pentru contenție)

Avantaje / Dezavantaje

Avantaje

- Timp redus de execuție
- Metodă simplă de realizare
- Nu necesită aparatură costisitoare
- Nu impun îndepărtarea unei cantități mari de substanță dură la nivelul dinților stâlpi
- Pot fi reparate cu ușurință
- Preț redus de manufacturare

Dezavantaje

- Rezistență mecanică redusă la abrazie și fractură
- Structură poroasă, ce permite impregnarea cu pigmenți din mediul oral
- Marginile placofile ale coroanelor induc inflamații gingivale
- Stabilitate volumetrică redusă, posibilitate de absorbție a apei și elasticitatea crescută favorizează descimentarea

Condiții necesare pentru materiale

- ~ Biocompatibilitate (să nu fie toxice sau să provoace alergii)
- X Să prezinte stabilitate cromatică în mediul bucal și rezistență la uzură în timpul funcțiilor
- ✓ compatibilitate cu alte materiale, în special cu cimenturile pentru fixare provizorie;
- ✓ să prezinte conductibilitate termică redusă;
- ~ stabilitate dimensională în timpul întăririi;
- ✓ să fie ușor de preparat și manevrat (timp de lucru adecvat, modelare ușoară, priză rapidă);
- ~ să fie acceptate de către pacient: neiritante și fără miros;
- ✓ ușor reoptimizabile;
- ✓ preț de cost convenabil.

Materiale

După compoziția chimică:

- Rășini acrilice
- Rășini policarbonate
- Rășini diacrilice compozite
- Rășini armate cu fibre de sticle

După mecanismul de polimerizare:

- Autopolimerizabile
- Termopolimerizabile
- Fotopolimerizabile
- Duale

Protezele parțiale fixe **acrilice**

Materiale

Rășini acrilice



Autopolimerizabile (cele mai utilizate)

Termopolimerizabile

Compoziție chimică:

- PMMA (polimetilmetacrilat)
- PEMA (polietilmetacrilat)- timp de lucru prelungit, mai stabile cromatic, mai rezistente

Forme de prezentare:

- Sistem bicomponent- pulbere (polimer) și lichid (monomer)
- Pastă în seringi



PEMA



PMMA



PMMA

Protezele parțiale fixe **acrilice**

Materiale

Rășini acrilice



Autopolimerizabile (cele mai utilizate)

Termopolimerizabile

Rășini acrilice de laborator



Superpont C+B, SpofaDental
PMMA termobaropolimerizabil



Duracryl, SpofaDental
PMMA autopolimerizabil

Materiale

Rășini policarbonatate

Compoziție chimică:

- Derivați de condensare ai acidului caarbonic
- Sunt polimeri termoplastici și reversibili, prelucrați prin injectare (industrial)
- Sunt superioare RA, structură densă, fără pori, pot fi autoclavate

Forme de prezentare:

- Forme anatomice de punți, în diferite mărimi- pt utilizare directă în cabinet



Protezele parțiale fixe **acrilice**

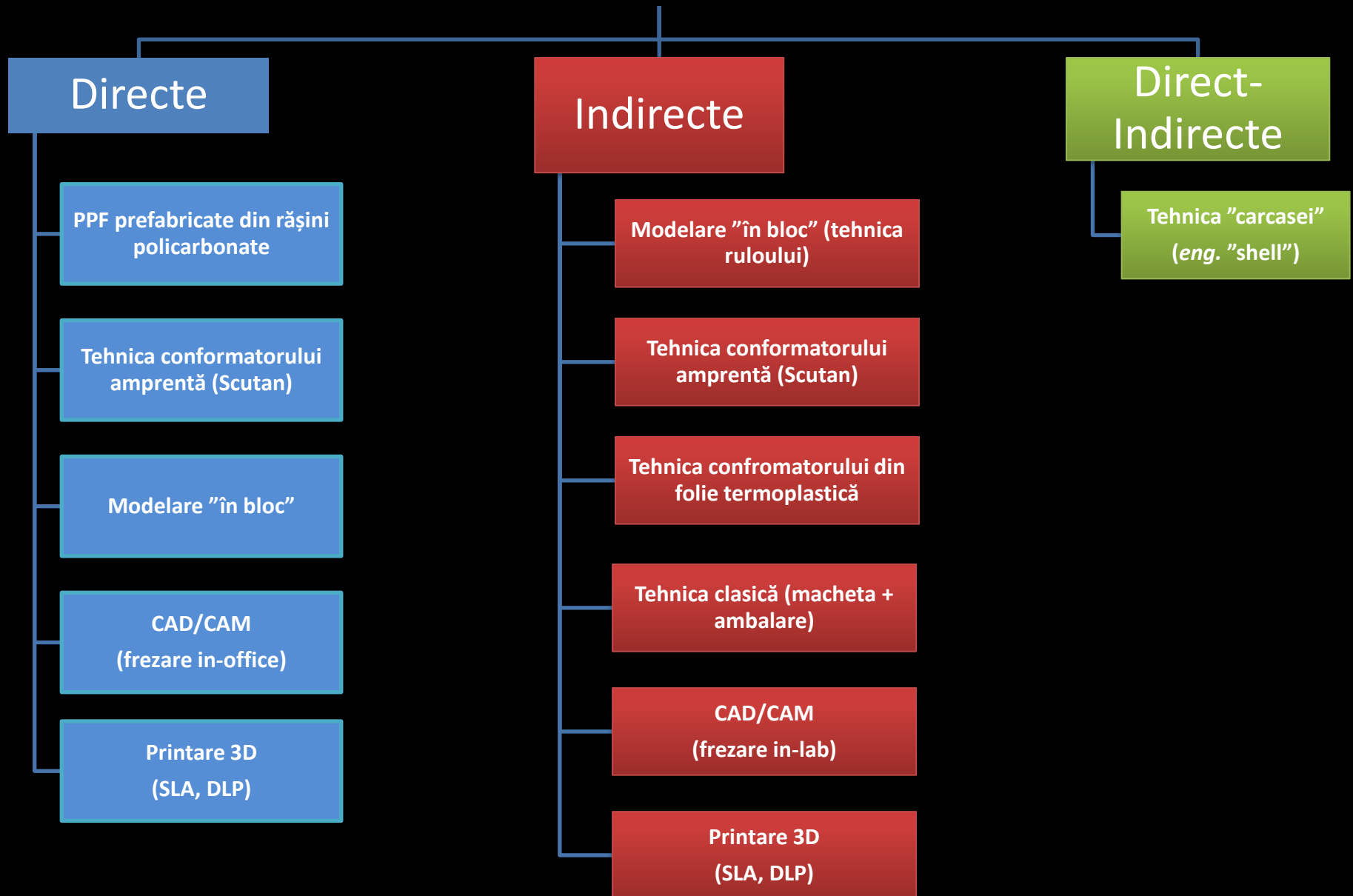
Materiale

Rășini polycarbonate

Tehnica de realizare în cabinet



Tehnici de realizare



Protezele parțiale fixe **acrilice** Tehnici indirecte de realizare

1. Modelarea "în bloc" (tehnica ruloului)

- Tehnică **laborioasă** și **utilizată rar** în realizarea PPF provizorie (este mai frecvent utilizată la PFU)
- Utilizează rășini acrilice **autopolimerizabile**, aplicate peste modelul izolat **sub formă de rulou**, iar după priza RA se **modelează** contururile **cu micromotorul**

Etape tehnice de lucru:

1. Turnare model de lucru și antagonist + montare în simulator
 2. Izolare model de lucru (Isodent, Pectizol)
 3. Obținerea pastei de RA* (combinare monomer+ polimer: metoda cântăririi, metoda volumetrică)
- *Amestecul trece prin patru faze: lichidă, vâscoasă, tras în fire și cocă (plastică)
4. În faza de cocă, tehnicianul își umezește mâinile în apă și aplică RA peste zona de dinți stâlpi și creastă edentată, formând un rol de dimensiuni aproximativ egale cu dinții absenți
 5. Se așteaptă priza RA
 6. Se desenează cu un creion lățimea și conturul fiecărui dinte inclus în PPF
 7. Cu micromotorul, disc metalic și freze convenționale , se modelează fiecare element al PPF
 8. Se lustruiește cu motorul biax orizontal și pastă albă

Protezele parțiale fixe acrilice

Tehnici indirecte de realizare

1. Modelarea "în bloc" (tehnica ruloului)

- Utilizează rășini acrilice **autopolimerizabile**, aplicate peste modelul izolat **sub formă de rulou**, iar după priza RA se **modelează** contururile **cu micromotorul**



Protezele parțiale fixe **acrilice**

Tehnici indirecte de realizare

2. Tehnica conformatorului amprentă (Scutan)

- Tehnică ce **necesită o amprentă** a câmpului protetic **înainte de prepararea dinților** sau necesită confecționarea unei **machete din ceară**
- Conformatorul reproduce în negativ forma dinților înainte ca aceștia să fie preparați, sau forma machetelor
- Se poate obține din **orice material de amprentă elastic**, dar se **preferă cele cu consistență crescută (putty)**, pentru că nu necesită obligatoriu portamprentă, flexibilitatea lor facilitează dislocarea restaurării din conformator.

Etape tehnice de lucru:

1. Turnare model de lucru, model duplicat al zonei de lucru și antagonist + montare în simulator ±model studiu înainte de preparare
 - 2*. Realizarea machetei de ceară – în funcție de tehnică
 3. Amprentarea machetei sau a modelului de studiu
 4. Obținerea pastei de RA termopolimerizabilă* (combinare monomer+ polimer: metoda cântăririi, metoda volumetrică)
- *Amestecul trece prin patru faze: lichidă, vâscoasă, tras în fire și cocă (plastică)
4. În faza de cocă, pasta se introduce în interiorul amprenteii și se poziționează peste modelul duplicat
 5. Se ligaturează cu o bandă elastică modelul duplicat la amprentă
 6. Termopolimerizare +răcire
 7. Se detașează lucrarea de pe modelul duplicat
 8. Prelucrare mecanică și adaptare pe modelul de lucru
 9. Se lustruiește cu motorul biax orizontal și pastă albă

Protezele parțiale fixe acrilice Tehnici indirecte de realizare

2. Tehnica conformatorului amprentă (Scutan)

- Tehnică ce **necesită o amprentă** a câmpului protetic **înainte de prepararea dinților** sau necesită confecționarea unei **machete din ceară**



Protezele parțiale fixe **acrilice**

Tehnici indirecte de realizare

3. Tehnica conformatorului din folie termoplastică

- Tehnică ce **necesită o amprentă** a câmpului protetic **înainte de prepararea dinților**
- Conformatorul reproduce în negativ forma dinților înainte ca aceștia să fie preparați
- Se poate obține din **folii termoplastice** din acetat de celuloză sau din polipropilenă, rigide, cu o grosime de cel puțin 0.5 mm (recomandabil 0.9-1mm)
- **Foliile se încălzesc și se adaptează pe modelul de gips sub vid** sau sub presiunea aerului când materialul este în stare plastică
- Foliile au pereții subțiri și transparenti și **permit utilizarea atât a RA termopolimerizabile cât și a RA fotopolimerizabile**

Etape tehnice de lucru:

1. Turnare model de lucru, model duplicat al zonei de lucru și antagonist + montare în simulator ±model studiu înainte de preparare
2. Încălzirea foliei și aplicarea prin vid sau presiune la nivelul modelului de studiu
3. Secționarea foliei sub nivelul coletului
4. Obținerea pastei de RA termopolimerizabilă* (combinare monomer+ polimer: metoda cântăririi, metoda volumetrică)

*Amestecul trece prin patru faze: lichidă, vâscoasă, tras în fire și cocă (plastică)

4. În faza de cocă, pasta se introduce în interiorul foliei și se poziționează peste modelul duplicat
5. Se ligaturează cu o bandă elastică modelul duplicat la folie
6. Polimerizarea RA
7. Se detașează lucrarea de pe modelul duplicat
8. Prelucrare mecanică și adaptare pe modelul de lucru
9. Se lustruiește cu motorul biax orizontal și pastă albă

Protezele parțiale fixe acrilice

Tehnici indirecte de realizare

3. Tehnica conformatorului din folie termoplastică

- Se poate obține din **folii termoplastice** din acetat de celuloză sau din polipropilenă, rigide, cu o grosime de cel puțin 0.5 mm (recomandabil 0.9-1mm)



Protezele parțiale fixe **acrilice**

Tehnici indirecte de realizare

4. Tehnica clasică (machetă + ambalare)

- Tehnică ce **necesită realizarea unei machete a PPF** provizoriu din ceară albă sau roz
- **Macheta va fi ambalată** în gips de clasa a II-a prin **tehnica orizontală sau verticală**
- Permite utilizarea atât a **RA termopolimerizabile** cât și a **RA termobaropolimerizabile**
- Metoda ce necesită **cel mai lung timp de manufacturare**

Etape tehnice de lucru:

1. Turnare model de lucru cu bont mobil, model antagonist + montare în simulator
2. Izolare cu ulei parafină și realizarea machetei din ceara albă sau roz
3. Ambalare orizontală/ ambalare verticală
4. Fierberea tiparului timp de 10-15 minute
5. Deschiderea tiparului, lavajul cerii, răcirea tiparului
6. Degresarea tiparului (alcool sanitar 70%), izolarea tiparului (Isodent)
7. Obținerea pastei de RA termopolimerizabilă sau termobaropolimerizabilă * (combinare monomer+ polimer: metoda cântăririi, metoda volumetrică)

*Amestecul trece prin patru faze: lichidă, vâscoasă, tras în fire și cocă (plastică)

8. În faza de cocă, pasta se introduce în interiorul tiparului și se închid cele 2 părți ale tiparului
9. Se introduce tiparul la presă timp de 10 minute
10. Cuveta se prinde în ring
11. Termopolimerizare / Termobaropolimerizare
12. Se dezambalează lucrarea din cuvetă
13. Prelucrare mecanică și adaptare pe modelul de lucru
14. Se lustruiește cu motorul biax orizontal și pastă albă

Protezele parțiale fixe **acrilice**

Tehnici indirecte de realizare

4. Tehnica clasică (machetă + ambalare)

- Tehnică ce **necesită realizarea unei machete a PPF** provizoriu din ceară albă sau roz
- **Macheta va fi ambalată** în gips de clasa a II-a prin **tehnica orizontală sau verticală**

Ambalarea orizontală:

1. Se prepară gips de clasa a II-a și se introduce în prima parte a cuvetei
2. În interiorul machetei se aplică gips
3. Se introduce macheta cu fața orală în cuveta cu gips până ce aceasta acoperă macheta integral, cu excepția suprafeței vestibulare
4. Se așteaptă priza gipsului (aproximativ 30 minute)
5. Se izolează prima parte a cuvetei cu Isodent (nu se aplică și pe machetă)
6. Se poziționează partea superioară a cuvetei
7. Se introduce gips de clasa a II-a în cea de-a doua parte a cuvetei
8. Se introduce cuveta la presă până la priza gipsului

Avantaje

- Poziționarea orizontală expune integral suprafața vestibulară și permite nuanțarea culorilor la acest nivel
- Nu se poate modifica înălțimea PPF prin închiderea deficitară a cuvetei

Dezavantaje

- Prezența bonturilor de gips în poziție orizontală limitează accesul asupra suprafețelor orale și proximale
- Izolare dificilă
- Risc de fractură a bonturilor la desfacerea cuvetei pt lavajul cerii

Protezele parțiale fixe **acrilice**

Tehnici indirecte de realizare

4. Tehnica clasică (machetă + ambalare)

- Tehnică ce **necesită realizarea unei machete a PPF** provizoriu din ceară albă sau roz
- **Macheta va fi ambalată** în gips de clasa a II-a prin **tehnica orizontală sau verticală**

Ambalarea verticală:

1. Se prepară gips de clasa a II-a și se introduce în prima parte a cuvetei
2. Se introduce macheta cu ocluzală/incizală în cuveta cu gips până ce aceasta acoperă macheta integral, cu excepția zonei de colet
3. Se așteaptă priza gipsului (aproximativ 30 minute)
4. Se izolează prima parte a cuvetei cu Isodent (nu se aplică și pe machetă)
5. Se poziționează partea superioară a cuvetei
6. Se introduce gips de clasa a II-a în interiorul machetei și în cea de-a doua parte a cuvetei
7. Se introduce cuveta la presă până la priza gipsului

Avantaje

- Posibilitate de îndepărtare a cerii, izolare a tiparului și introducerea RA fără riscul de fractură a bonturilor

Dezavantaje

- Nuanțare dificilă și redusă
- Există riscul creșterii înălțimi PPF, prin închiderea improprie a celor două părți a cuvetei

Protezele parțiale fixe **acrilice**

Tehnici indirecte de realizare

4. Tehnica CAD/CAM (frezare in-lab)

- Tehnică rapidă de fabricare indirectă a PPF provizorie prin care **macheta se realizează digital** pe baza unei **amprente clasice sau digitale**, iar restaurația se obține prin **frezare într-un bloc de material**
- Utilizează **blocuri de material acrilic fabricate industrial** pentru frezarea lucrărilor
- Blocurile de material acrilic pot fi **monocrome** sau **policrome**
- Există **blocuri specifice** pentru unele masini de frezare de clinică (CEREC, Planmeca , Carestream) și **blocuri universale** compatibile cu toate mașinile de frezare cu arhitectură deschisă



Compatibil CEREC



Compatibil Planmeca



Compatibil Carestream

Protezele parțiale fixe **acrilice** Tehnici indirecte de realizare

4. Tehnica CAD/CAM (frezare in-lab)

- Tehnică rapidă de fabricare indirectă a PPF provizorie prin care **macheta se realizează digital** pe baza unei **amprente clasice sau digitale**, iar restaurația se obține prin **frezare într-un bloc de material**



Telio CAD (Ivoclar)- PMMA



CAD Temp(VITA)- PMMA



CAD Temp(VITA)- PMMA



Ceramill a-temp(Amann Girbach)- PMMA



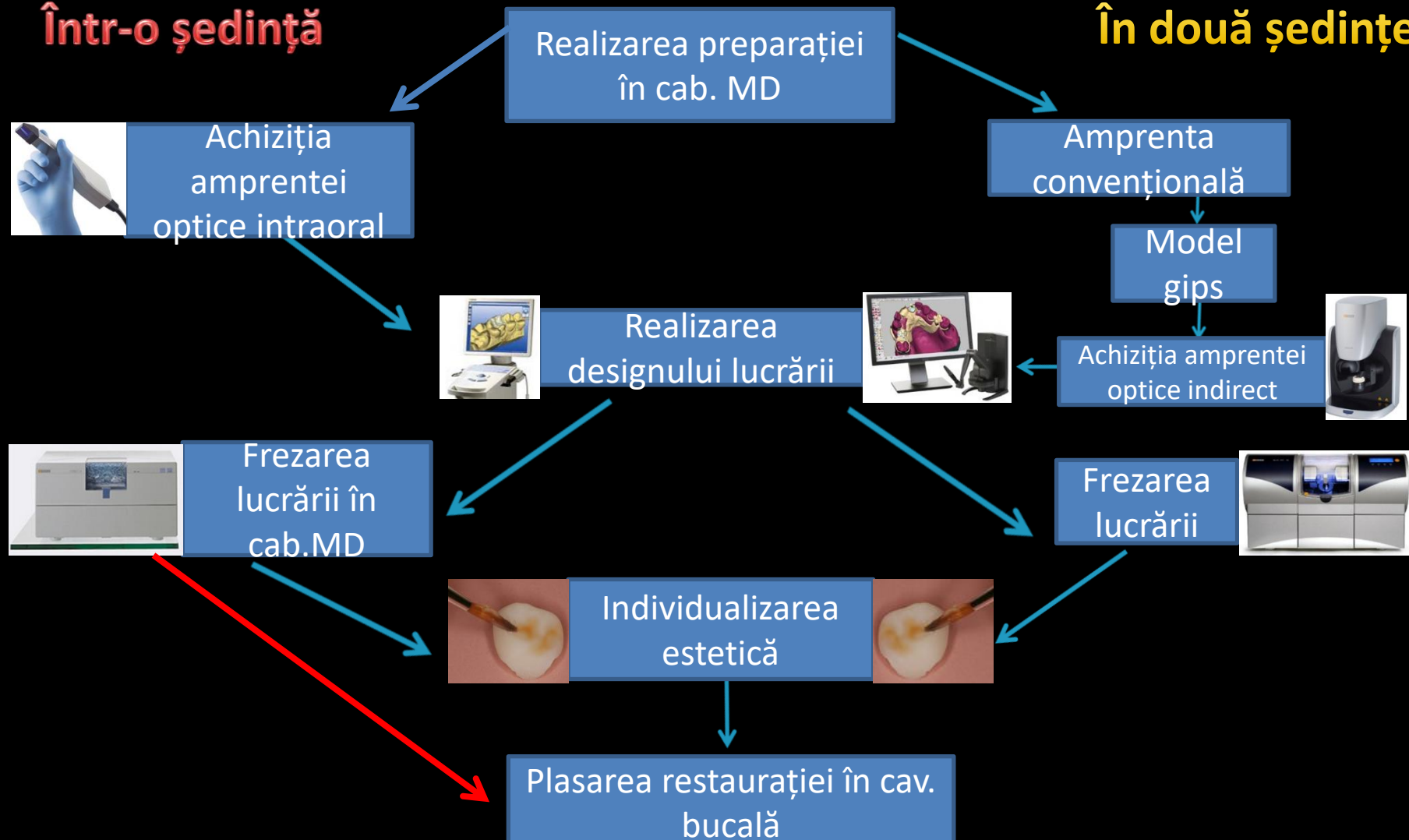
Protezele parțiale fixe **acrilice** Tehnici indirecte de realizare

4. Tehnica CAD/CAM (frezare in-lab)

- Tehnică rapidă de fabricare indirectă a PPF provizorie prin care **macheta se realizează digital** pe baza unei **amprente clasice sau digitale**, iar restaurația se obține prin **frezare într-un bloc de material**

Într-o ședință

În două ședințe



Protezele parțiale fixe **acrilice** Tehnici indirecte de realizare

5. Tehnica printării 3D

- Tehnică de fabricare indirectă a PPF provizorie prin care **macheta se realizează digital** pe baza unei **amprente clasice sau digitale**, iar restaurația se obține prin **adiție strat cu strat de material**
- Utilizează **rășini acrilice fotopolimerizabile** cu spectru lungimii de undă de polimerizare între 390-405 nm
- Rășinile utilizate in acest proces sunt **monocrome** și necesită individualizare manuală
- Printarea 3D pentru această aplicație se realizează prin fotopolimerizare în cuvă, mai exact prin **stereolitografie (SLA)** și **proiectarea directă a luminii (DLP)**



Protezele parțiale fixe **acrilice**

Tehnici indirecte de realizare

5. Tehnica printării 3D

- Tehnică de fabricare indirectă a PPF provizorie prin care **macheta se realizează digital** pe baza unei **amprente clasice sau digitale**, iar restaurația se obține prin **adiție strat cu strat de material**

Etape tehnice de lucru:

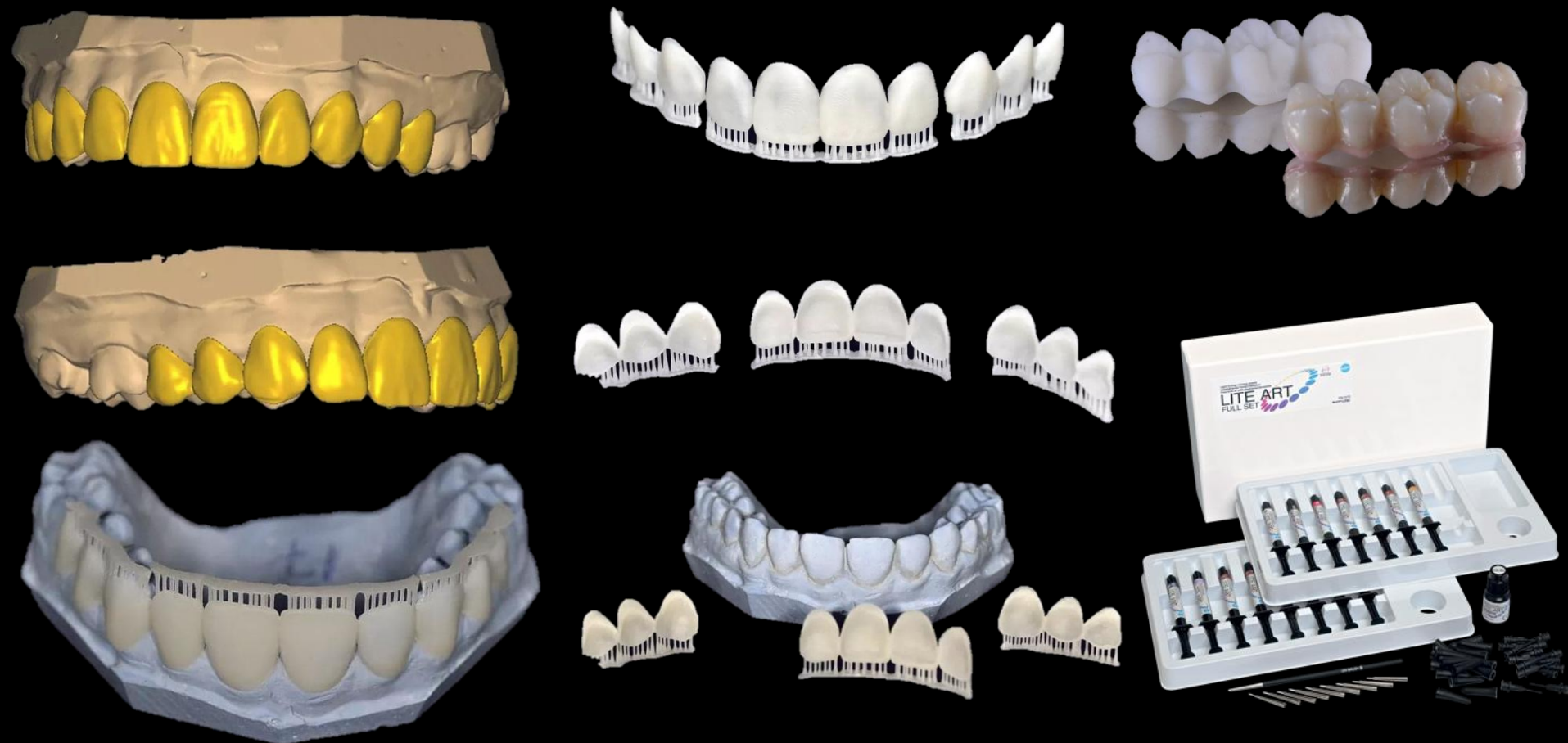


- Realizarea designului PPF prin intermediul unui software CAD (ex. Exocad, Inlab, Dental Wings)
- Salvarea designului CAD într-un fișier de tip STL
- Importarea fișierului STL în softwareul de feliere (software CAM)
- Poziționarea suporturilor și generarea strategiei de printare în softwareul CAM
- Pregătirea imprimantei- platforma de lucru, rezervor rășină, rășină
- Imprimarea 3D a obiectului
- Postprocesarea obiectului (desprindere suport, clătire alcool izopropilic, post-polimerizare)

Protezele parțiale fixe **acrilice** Tehnici indirecte de realizare

5. Tehnica printării 3D

- Tehnică de fabricare indirectă a PPF provizorie prin care **macheta se realizează digital** pe baza unei **amprente clasice sau digitale**, iar restaurația se obține prin **adiție strat cu strat de material**



Protezele parțiale fixe **acrilice** Tehnica direct- indirectă de realizare

Tehnica carcasei (eng. *Shell technique*)

- Tehnică de fabricare în care **se îmbină tehnica indirectă** de realizare a PPF provizorie **cu tehnica directă**, fiind utilă deoarece se poate cimenta **PPF provizorie în aceeași ședință cu prepararea dinților**
- Necesită o **etapă suplimentară de amprentare** pentru a obține un **model de studiu** a dinților înainte de șlefuire
- Tehnicianul va obține **PPF provizorie din RA înainte ca medicul să realizeze șlefuirea**, iar medicul va adapta lucrarea prin **capușire** cu RA autopolimerizabil de cabinet

Etape tehnice de lucru:



1. Medicul va lua o amprentă inițială a câmpului protetic, înainte de a prepara dinții. Amprenta se trimite laboratorului



2. Tehnicianul dentar va turna un model de studiu a arcadei. Se va utiliza gips de clasa a III-a sau a IV-a

Protezele parțiale fixe **acrilice** Tehnica direct- indirectă de realizare

Tehnica carcasei (eng. *Shell technique*)

- Tehnică de fabricare în care se îmbină tehnica indirectă de realizare a PPF provizorie cu tehnica directă, fiind utilă deoarece se poate cimenta PPF provizorie în aceeași ședință cu prepararea dinților

Etape tehnice de lucru:



3. Tehnicianul va prepara modelul după indicațiile furnizate în fișa de laborator, aplicând o preparatie conservativa de 1mm



4. Tehnicianul va realiza peste modelul preparat PPF provizorie prin una dintre tehnicile indirecte .

PPF provizorie este trimisa catre cabinet.

Protezele parțiale fixe **acrilice** Tehnica direct- indirectă de realizare

Tehnica carcasei (eng. *Shell technique*)

- Tehnică de fabricare în care se îmbină tehnica indirectă de realizare a PPF provizorie cu tehnica directă, fiind utilă deoarece se poate cimenta PPF provizorie în aceeași ședință cu prepararea dinților

Etape tehnice de lucru:



5. Medicul realizează preparatiile în cavitatea bucală a pacientului. Gradul de preparare este mai mare decât cel de pe model realizat de tehnician



6. PPF provizorie este așezată pe câmp și se verifică pasivitatea acesteia realizându-se, dacă este necesar, modificări ale preparatiei sau ale lucrării

Protezele parțiale fixe **acrilice** Tehnica direct- indirectă de realizare

Tehnica carcasei (eng. *Shell technique*)

- Tehnică de fabricare în care se îmbină tehnica indirectă de realizare a PPF provizorie cu tehnica directă, fiind utilă deoarece se poate cimenta PPF provizorie în aceeași ședință cu prepararea dinților

Etape tehnice de lucru:



7. În PPF provizorie se introduce RA autopolimerizabilă și lucrarea se introduce în poziție, pentru a crea o adaptare ideală la câmpul protetic



8. Ambrazurile gingivale sunt curățate cu un disc flexibil și se modifică contururile coletului cu o freză sau un disc

Protezele parțiale fixe **acrilice** Tehnica direct- indirectă de realizare

Tehnica carcasei (eng. *Shell technique*)

- Tehnică de fabricare în care se îmbină tehnica indirectă de realizare a PPF provizorie cu tehnica directă, fiind utilă deoarece se poate cimenta PPF provizorie în aceeași ședință cu prepararea dinților

Etape tehnice de lucru:



9. PPF provizorie cimentează pe câmpul protetic utilizând ciment provizoriu, iar excesul de la nivel gingival se îndepărtează



Pentru o îndepărtare mai facilă a cimentului din ambrazuri, se pot acoperi zonele de conectori cu bandă de teflon

Protezele parțiale fixe **acrilice**

Tehnica indirectă de realizare- ranforsarea

- Indiferent de tehnica de realizarea a **PPF acrilice**, acestea au o **slabă rezistență mecanică**
- Pt o **rezistență suplimentară la compresie**, PPF acrilică **poate fi ranforsată** prin diverse metode
- Cea mai simplă metodă de ranforsare a PPF acrilice este prin **plasarea unui segment de sarmă de Wipla de 0.7-1 mm în interiorul corpului de punte**



1. PPF acrilic prelucrat mecanic



2. Se masoară segmentul de sârmă necesar



2. Se realizeaza o cavitate in fata mucozala a corpului de punte



4. Se introduce segmentul de sarma in cavitate- la nevoie se poate masca cu opaque fotopolimerizabil



5. Se introduce RA fotopolimerizabila



5. Se introduce finisează zona cu polipant , perie si pasta

